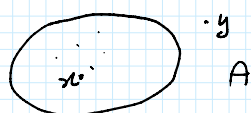


Come assegnare un insieme



- opp.
- elenchiamo gli elementi contenuti nell'insieme
 - caratterizziamo gli elementi che appartengono all'insieme mediante una proprietà.

$$x \in A$$

$$y \notin A$$

$$A = \{1, 3, 5\}$$

$$A \ni x$$

$$A \not\ni y$$

$$A = \{n \mid n \text{ è uno dei primi tre numeri naturali dispari}\}$$

L'insieme vuoto è di solito denotato con $\emptyset$

A, B insiemi

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall a \in A, a \in B$$

$$A \equiv B$$

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \text{ e } B \subseteq A$$

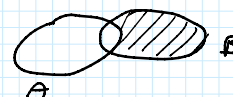
Se P_1, P_2 sono due affermazioni, scrivere $P_1 \Rightarrow P_2$ significa che ogni volta che P_1 si verifica, allora si verifica anche P_2 .

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ oppure } x \in B\}$$



DIFFERENZA: $B - A = \{x \mid x \in B \text{ e } x \notin A\}$
 $B \setminus A$



$$A \subseteq X$$

$X - A$ si dice complemento di A in X
 e si denota con $C_X(A)$.

PRODOTTO CARTESIANO:

$$\{a, b\} = \{b, a\}$$

$$(a, b) \neq (b, a) \quad \text{coppia} \quad \{\{a\}, \{a, b\}\} =: (a, b)$$

$$A, B \neq \emptyset \quad A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

intuitivamente possiamo considerare: $A_1, A_2, \dots, A_h$ insiemi, $h \in \mathbb{N}$ $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_h = \{(a_1, \dots, a_h) \mid a_1 \in A_1, \dots, a_h \in A_h\}$$

Esempio d'uso:

sia $a_1 x_1 + \dots + a_h x_h - b = 0$ un'equazione lineare in h variabili
 $a_1 x_1 + \dots + a_h x_h = b$ e con coefficienti e termine noto in $\mathbb{R}$

una soluzione di questa equazione è una h-upla $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_h) \in \underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{h \text{ volte}} = \mathbb{R}^h$

$$\text{tale che } a_1 \bar{x}_1 + \dots + a_h \bar{x}_h - b = 0$$

 $\mathbb{Z}$ insieme dei numeri interi.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}$$

Sia n un qualsiasi numero naturale e sia $P(n)$ una affermazione che dipende da n .

Allora, il principio di induzione ci dice che:

se (1) $P(\bar{n})$ è vera, per un certo $\bar{n} \in \mathbb{N}$
 (base induttiva)

(2) $P(m-1) \Rightarrow P(m)$, $\forall m > \bar{n}$
 (passo induttivo)

$$\Rightarrow P(m) \text{ è vera per ogni } m \geq \bar{n}.$$

Sia A un insieme. L'insieme delle sue parti è:

$$P(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

$$A = \{1, 3, 5\} \quad P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}\}$$

Si può dimostrare che se A contiene n elementi, allora $P(A)$ contiene 2^n elementi.
Per esempio, si può usare il principio di induzione.

A, B insiemi non vuoti.

Una relazione o corrispondenza da A in B è un sottoinsieme di $A \times B$:

$$R \subseteq A \times B \quad (\text{opp. } (A \times B, R) \text{ opp. } (A, B, R))$$

Esempio $A = \{1, 3, 5\}, \quad B = \{p, q\}$

$$A \times B = \{(1, p), (3, p), (5, p), (1, q), (3, q), (5, q)\}$$

$$R = \{(3, p), (3, q), (5, q)\} \quad \text{e scriviamo} \quad \begin{array}{ll} 3 R p & \text{perché } (3, p) \in R \\ 3 R q & \\ 5 R q & \\ 1 \not R q & \text{perché } (1, q) \notin R \end{array}$$

Se $R \subseteq A \times B$ è una relazione, la sua relazione inversa è:

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in R\}$$

Esempio. Tornando all'esempio precedente, $R^{-1} = \{(p, 3), (q, 3), (q, 5)\}$

RELAZIONI di EQUIVALENZA

$$A=B$$

Sia $R \subseteq A \times A$ una relazione "su A ".

R si dice relazione di equivalenza se:

- $\forall x \in A, (x, x) \in R \quad [x R x] \quad (\text{proprietà riflessiva})$
- $\forall x, y \in A, \text{ se } (x, y) \in R, \text{ allora } (y, x) \in R \quad [x R y \Rightarrow y R x] \quad (\text{proprietà simmetrica})$
- $\forall x, y, z \in A, \text{ se } (x, y) \in R \text{ e } (y, z) \in R, \text{ allora } (x, z) \in R \quad [x R y \text{ e } y R z \Rightarrow x R z] \quad (\text{proprietà transitiva})$

Esempi:

(1) $A = \{1, 3, 5\} \quad R = \{(1, 1), (3, 3), (5, 5), (1, 3), (3, 1)\}$ è una relazione di equivalenza

(2) $A = \mathbb{N} \quad R = \{(x, y) \mid |x - y| \text{ è divisibile per } 2\}$ è una rel. di equivalenza
 $(1, 1), (2, 2), \dots \in R$

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow \exists h \in \mathbb{N} : |x - y| = 2h$$

$$(2, 4) \in R \quad \text{perché } |2 - 4| = 2 = 2 \cdot 1$$

$$(3, 2) \notin R \quad \text{perché } |3 - 2| = 1 \text{ non è divisibile per } 2$$

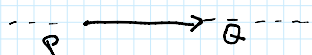
$$(7, 3) \in R \quad \text{perché } |7 - 3| = 4 \text{ è divisibile per } 2$$

Infatti abbiamo: $(x, y) \in R \Leftrightarrow x \text{ e } y \text{ sono entrambi pari opp. entrambi dispari.}$

(3) $A = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})$ $R = \{((m, n), (m', n')) \mid mn' = nm'\}$ è una relaz. di
 $(3, 2) R (6, 4)$ equivalenza

(4) Sia $\mathcal{F}$ l'insieme dei punti dello spazio della geometria elementare.

$\forall p, q \in \mathcal{F}$, (p, q) è detto vettore applicato in p = segmento orientato applicato in p
 coppia



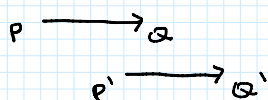
= elemento univocamente individuato da
 una direzione, un verso, una lunghezza (intensità)
 e da un punto di applicazione.

Se o è un punto, denotiamo con $\mathcal{F}(o)$ l'insieme di tutti i vettori applicati in o :

$$\mathcal{F}(o) = \{(o, q) \mid q \in \mathcal{F}\}$$

Denotiamo invece con $\mathcal{V} = \{(p, q) \mid p, q \in \mathcal{F}\}$ l'insieme di tutti i vettori applicati dello spazio della geometria elementare.

$A = \mathcal{V}$ $R = \{((p, q), (p', q')) \mid (p, q), (p', q') \text{ hanno uguali direzione, verso e lunghezza}\}$



$p \neq p'$ ma $(p, q) R (p', q')$

questa è una relazione di equivalenza detta relazione di equipollenza.

(5) $A = \{1, 3, 5\}$ $R = \{(1, 1), (3, 3), (5, 5), (1, 3), (3, 5)\}$ non è una relazione di equivalenza

$(1, 3) \in R$ ma $(3, 1) \notin R$

$(1, 3), (3, 5) \in R$ ma $(1, 5) \notin R$

Sia R una relazione di equivalenza su un insieme non vuoto A .

Per ogni $a \in A$, possiamo considerare il seguente insieme:

$[a]_R := \{x \in A \mid x R a\}$ classe di equivalenza di $a \in A$
 $[a]$ rispetto a R

Proprietà:

• $\forall a \in A, a \in [a]$. Infatti $(a, a) \in R$

• $\forall a, b \in A, b \in [a] \Rightarrow [b] = [a]$

Infatti: " $\subseteq$ " $z \in [b] \Rightarrow z R b$ R è transitiva
 per ipotesi $b R a$ $\Rightarrow z R a \Rightarrow z \in [a]$

" $\supseteq$ " $x \in [a] \Rightarrow x R a$
 per ipotesi $b R a$. Per la simmetria $a R b$ $\Rightarrow x R b \Rightarrow x \in [b]$.

• $\forall a, b \in A$, si verifica $[a] = [b]$ oppure $[a] \cap [b] = \emptyset$ (sono disgiunte)

Infatti: sia $x \in [a] \cap [b]$. Th: $[a] = [b]$.

$\Downarrow$

$x \in [a]$ e $x \in [b] \Rightarrow [x] = [a]$ e $[x] = [b] \Rightarrow [a] = [b]$.

Da queste proprietà ricaviamo che le classi di equivalenza di una relazione di equivalenza su un insieme A costituiscono una partizione di A :

$$A = [a] \cup [b] \cup \dots [c] = \bigcup_{a \in A} [a] \quad \text{e le classi di equivalenza sono a due a due disgiunte}$$

L'insieme quoziente di A rispetto a R è:

$$\frac{A}{R} := \{[a]_R \mid a \in A\}$$

Torniamo agli esempi di prima:

$$(1) \quad A = \{1, 3, 5\} \quad R = \{(1, 1), (3, 3), (5, 5), (1, 3), (3, 1)\} \quad \begin{matrix} = \{1, 3\} \\ [1] = [3] \end{matrix} \quad [5] = \{5\}$$

$$A = \{1, 3\} \cup \{5\} = [3] \cup [5] \quad \frac{A}{R} = \{[3], [5]\}$$

↑
UNIONE DISGIUNTA

$$(3) \quad A = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\}) \quad R = \{(m, m'), (m', m') \mid mm' = m'm'\}$$

$$\frac{A}{R} = \mathbb{Q}$$

$$(4) \quad \mathcal{V} \quad R \text{ relazione di equipollenza}$$

$$\frac{\mathcal{V}}{R} = \{[(P, Q)] \mid P, Q \in \mathcal{F}\} \quad [(P, Q)] \text{ n. dice vettore libero}$$

Def. Siano A, B insiemi non vuoti. Una applicazione o funzione da A in B è una relazione $f \subseteq A \times B$ che soddisfa la seguente proprietà:

$$\forall a \in A, \exists! b \in B : (a, b) \in f$$

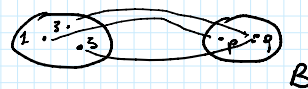
Se f è una funzione da A in B , scriveremo $f: A \rightarrow B$

$$\text{se } a f b, \quad f(a) = b$$

Esempio: $A = \{1, 3, 5\}, \quad B = \{p, q\}$

$$f = \{(1, p), (3, q), (5, q)\} \quad \text{è una funzione}$$

$$R = \{(1, p), (3, q), (1, q)\} \quad \text{non è una funzione}$$



Def. Sia $f: A \rightarrow B$ funzione. A dominio, B codominio

- f n. dice **iniettiva** $\Leftrightarrow \forall a, a' \in A, \quad a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a')$

equivalentemente $[a = a' \Leftrightarrow f(a) = f(a')] \quad f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$

- f n. dice **suriettiva** $\Leftrightarrow \forall b \in B, \exists a \in A : f(a) = b$

- f n. dice **biettiva** o **biunivoca** $\Leftrightarrow \forall b \in B, \exists! a \in A : f(a) = b$

Si può osservare che f è biettiva $\Leftrightarrow f$ è iniettiva e suriettiva

Esempi: $A = \{1, 3, 5\}, \quad B = \{q, p\}$

$$f: A \rightarrow B$$

$$1 \rightsquigarrow p$$

$$3 \rightsquigarrow q$$

$$5 \rightsquigarrow q$$

non è iniettiva

è suriettiva

$$\text{Im } f = B$$

$$\text{Im } f = B$$

$$\text{Im } g = \{3, 5\}$$

$$\text{Im } h = A$$

$$\begin{aligned} 1 &\leadsto p \\ 3 &\leadsto q \\ 5 &\leadsto q \end{aligned}$$

non è suriettiva

è suriettiva

$$\begin{aligned} g: B &\rightarrow A \\ q &\leadsto 3 \\ p &\leadsto 5 \end{aligned}$$

è suriettiva

non è suriettiva

$$\begin{aligned} h: A &\rightarrow A \\ 1 &\leadsto 5 \\ 3 &\leadsto 1 \\ 5 &\leadsto 3 \end{aligned}$$

è biettiva

Se $f: A \rightarrow B$ è un'applicazione, definiamo la sua immagine:

$$\text{Im } f = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B$$

Più in generale, per ogni sottoinsieme $X \subseteq A$,

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\} \subseteq B \quad f(A) = \text{Im } f \subseteq B$$

Per ogni sottoinsieme $Y \subseteq B$, definiamo la controimmagine:

$$f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}$$

Per comodità, se $Y = \{y\}$, allora usiamo la seguente notazione:

$$f^{-1}(y) \quad \text{invece di} \quad f^{-1}(\{y\})$$

$$\{a \in A \mid f(a) = y\}$$

Osservazione: $f: A \rightarrow B$, f è suriettiva $\Leftrightarrow \text{Im } f = B$.